

CIÊNCIA DOS DADOS PARA ECONOMIA E GESTÃO

Pedro Bação (pmab@fe.uc.pt)

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra

2025/2026

1 Objectivos de aprendizagem

Espera-se que o aluno seja capaz de:

1. Sugerir e aplicar tratamentos prévios adequados aos dados disponíveis;
2. Aplicar os procedimentos adequados de análise estatística dos dados;
3. Aplicar procedimentos de *machine learning* adequados aos dados e aos objectivos da análise;
4. Utilizar *software* para comunicar os resultados.

2 Programa

Em termos gerais, deveremos abordar os seguintes temas:

1. Procedimentos essenciais
 - Leitura dos dados
 - Observações em falta
 - Transformações dos dados
 - Análise exploratória dos dados
2. Ferramentas estatísticas
 - Funções estatísticas
 - Teste de hipóteses
 - Simulação de Monte Carlo
 - *Bootstrap*
3. Técnicas de *machine learning*
 - Aprendizagem supervisionada e não supervisionada
 - Avaliação e selecção de modelos

4. Comunicação dos resultados

- Visualização dos dados
- Shiny Apps
- Markdown

3 Software

Espera-se que o estudante aprenda os fundamentos de R (e, se houver tempo, Python) para análise de dados e seja capaz de aprofundar os seus conhecimentos a partir daqueles fundamentos. Os computadores utilizados durante as aulas deverão ter instalados os seguintes programas:

- R (<https://cran.r-project.org/>)
- RStudio (<https://posit.co/download/rstudio-desktop/>)
- Anaconda (<https://www.anaconda.com/download>)

4 Avaliação

1. Para ser aprovado nesta unidade curricular, o estudante terá de obter uma classificação igual ou superior a 10 (numa escala de 0 a 20).
2. O estudante pode obter aprovação por via de um regime de avaliação periódica:
 - primeira frequência (40% da nota final)
 - segunda frequência (40% da nota final)
 - projecto (20% da nota final)
3. No regime de avaliação periódica:
 - Não há nota mínima em nenhuma componente.
 - Não existe um requisito mínimo de assiduidade.
4. Também é possível obter aprovação através de um único exame (“exame de recurso”) no final do semestre.
5. Note que:
 - A nota da avaliação periódica não pode ser usada na época de recurso.
 - Não há provas orais.
6. A primeira frequência será na pausa lectiva, em princípio no dia **25 de Março**.
7. A segunda frequência será na época normal, em princípio no dia **25 de Junho**.

5 Projecto

1. Os projectos serão desenvolvidos por grupos de, idealmente, quatro ou cinco estudantes.
2. O objectivo é
 - desenvolver uma Shiny App e
 - produzir um relatório em R markdown
3. A Shiny App deve permitir que os utilizadores visualizem um conjunto de dados e façam análises desses dados.
4. Os projetos que forem para além da apresentação de gráficos e estatísticas descritivas terão melhores avaliações.
5. O relatório do projecto deve
 - explicar o propósito da Shiny App e fornecer exemplos do código usado
 - explicar como usar a Shiny App e dar exemplos
6. Cada grupo tem de enviar uma proposta de tema para a Shiny App/relatório markdown. O tema deve estar relacionado com a economia ou com a gestão. Caso o tema proposto não seja adequado ao curso, será necessário alterar o tema.
7. Exemplos de temas escolhidos por estudantes anteriores:
 - Relatório de vendas
 - A correlação entre desemprego e inflação
 - O coeficiente de Gini
 - O preço do ouro
 - A rendibilidade de diferentes activos
 - Preço da habitação
 - Criptomoedas
 - Comparação do tecido empresarial
 - Taxa de Desemprego Jovem
 - Mercado Imobiliário Urbano
 - Taxa de juro e investimento
 - PIB per capita e fertilidade
 - Consumo privado
8. A proposta de tema deve
 - identificar os dados que serão necessários para o projecto

- descrever em termos gerais o tipo de análise que pode ser feita usando esses dados e que a Shiny App deverá permitir fazer
9. Cada grupo deve enviar por email para pmab@fe.uc.pt os nomes dos membros do grupo e a proposta de tema até **12 de Março**.
 10. Cada grupo deve submeter no inforestudante um **ficheiro zip** com os dados a usar no projecto até **30 de Abril**.
 - Cada conjunto de dados não pode ter mais de 200000 linhas nem mais de 100 colunas.
 - A dimensão total do ficheiro zip deve ser inferior a 50 MB.
 11. **Até ao dia da segunda frequência**, cada grupo deve submeter no inforestudante um **ficheiro zip** com:
 - todos os ficheiros necessários para a Shiny App funcionar
 - todos os ficheiros necessários para produzir o relatório
 - uma versão em pdf do relatório
 12. Restrições técnicas do projecto:
 - A dimensão total do ficheiro zip não pode exceder 50 MB.
 - A app não deve requerer ligação à internet.
 - A app deve usar apenas pacotes CRAN.
 - A app deve carregar relativamente depressa (por exemplo, no máximo 15 segundos num PC normal da sala de aulas).
 13. A **capa da versão pdf** do relatório deve conter “Ciência dos Dados para Economia e Gestão”, “2025/2026”, o tema e os nomes dos membros do grupo.
 14. **Inteligência Artificial**: são livres de usar LLMs enquanto trabalham no projecto. Na verdade, devem ver este projecto como uma oportunidade para interagir com LLMs e para melhorar a vossa capacidade de usar LLMs. Contudo, é necessário incluir no relatório uma secção curta “Utilização de LLMs neste projecto” identificando os modelos de LLM utilizados e descrevendo
 - os pedidos feitos aos LLMs
 - a contribuição dos LLMs para a versão final do projecto
 - os resultados dos LLMs que não foram incorporados na versão final do projecto (e porquê)

6 Bibliografia

Há muitos livros que poderão ser úteis:

- Baumer, B., Kaplan, D., Horton, N. (2017). Modern Data Science with R. Chapman & Hall/CRC Press.
- Bruce, P., Bruce, A., Gedeck, P. (2020). Practical Statistics for Data Scientists. O'Reilly.
- Grus, J. (2019), Data Science from Scratch: First Principles with Python. O'Reilly.
- James, G.; Witten, D.; Hastie, T.; Tibshirani, R. (2023). An Introduction to Statistical Learning with Applications in R. 2nd ed. Springer. <https://www.statlearning.com>
- Mitchell, T.M. (1997). Machine Learning. McGraw-Hill.
<http://www.cs.cmu.edu/~tom/files/MachineLearningTomMitchell.pdf>
- Russell, S.; Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4th ed. Pearson.
- Wickham, H. (2021). Mastering Shiny. O'Reilly Media. <https://mastering-shiny.org>
- Wickham, H., Grolemund, G. (2017). R for Data Science. O'Reilly.
- Xie, Y.; Allaire, J.J.; Grolemund, G. (2018). R Markdown: The Definitive Guide. Chapman and Hall/CRC. <https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/>
- Xie, Y.; Dervieux, C.; Riederer, E. (2020). R Markdown Cookbook. Chapman and Hall/CRC. <https://bookdown.org/yihui/rmarkdown-cookbook>
- Zumel, N., Mount, J. (2020). Practical Data Science with R. Manning.